

TNT 生物修复案例分析

有爆炸性的化学物质三硝基甲苯（TNT）在使用后可在土壤中长期残留，并对人类具有危害。你目前在一个实验室工作，参与一个旨在对TNT污染场地进行生物修复的项目。你刚刚被指派去分离用于生物修复目的的TNT降解微生物。

A) 有三个用于采集微生物分离样本的地点：① 受重金属严重污染的湖泊；② 已被TNT污染数年的工厂废弃土壤；③ 一切保持自然状态的野生草地。在进行分离之前，你想知道这些样本的微生物多样性。你如何获得一个估算值？请列举尽可能多的方法。

可以使用多种**不依赖培养**的分析方法来评估：

- **显微镜观察与总数染色**：如使用非特异性荧光染料（DAPI、吖啶橙、SYBR Green）或进行**特异性荧光原位杂交（FISH）**。
- **基于PCR的群落指纹分析**：包括变性梯度凝胶电泳（DGGE）、末端限制性片段长度多态性（T-RFLP）、自动化核糖体基因间空间分析（ARISA）。
- **高通量测序/环境多组学**：提取环境总基因组DNA，进行**16S rRNA扩增子下一代测序（NGS）或全基因组宏基因组鸟枪法测序**。
- **微阵列（芯片）**：使用 PhyloChip（侧重系统发育多样性）或 GeoChip（侧重生物化学功能基因群）。

(答案来源：19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8)

B) 从生物学意义上（物种丰度 vs. 物种丰富度），你对这些地点有什么预期？在你看来，哪一个地点最适合你的项目？

物种丰度与丰富度预期及选址结果如下：

- **生物学预期**：①受重金属严重污染的湖泊和②已被TNT污染数年的工厂土壤由于环境选择压力巨大，其**微生物物种丰富度**（不同物种的总数）**较低**；但是，耐受或能利用污染物的特定菌群的**相对丰度**（特定物种在群落中的比例）**会很高**。③野生草地环境温和、营养多样，其**物种丰富度极高**，但不同物种之间的相对丰度分布**较为均匀**。
- **最佳项目选址**：② **已被TNT污染数年的工厂废弃土壤**。因为该位点长期暴露于TNT环境中，已对自然界中具有TNT耐受和降解能力的微生物起到了长期的**富集培养和自然选择**作用。

(答案来源：20.1)

C) 根据B)的结果，你发现这些样本适合进行分离。请指出什么样的实验证据对分离TNT降解微生物是有用的。列出你的实验步骤。

分离TNT降解菌的依据与具体实验步骤如下：

- **有用实验证据：**通过操作培养基成分和培养条件，使其对降解菌具有**选择性**。
- **实验步骤：**
 - i. 配制以**TNT作为唯一碳源**（或唯一氮源）的固体或液体基础盐培养基。
 - ii. 将取自地点②的土壤样本作为接种物接种至该液体培养基中，进行**需氧富集培养**。
 - iii. 通过数代连续传代培养，**淘汰杂菌，富集目标降解菌**。
 - iv. 将富集后的培养液进行**梯度稀释**，**涂布或划线**于含TNT的固体琼脂平板上，孵育后挑取长出的独立单克隆以获得**纯培养物**。

(答案来源：19.1, 19.2)

D) 你从环境样本中分离出了一种微生物。该微生物具有进行TNT降解的能力。如何确定该微生物的TNT降解能力？令你兴奋的是，这个分离物可能是一个新物种。你应该进行哪些实验来确定你的分离物是否真正是一个新物种？你将按照什么流程来正式命名你的分离物？

降解能力测定、新物种鉴定及官方命名流程如下：

- **确定降解能力：**可以使用**直接化学分析法**（如高效液相色谱）监测培养基中TNT浓度的下降及中间产物的生成；或使用**放射性同位素标记法**（利用 ^{14}C -TNT 孵育，测定降解产生的 $^{14}\text{CO}_2$ 释放量）。
- **鉴定新物种：**进行 **16S rRNA 基因测序**并构建系统发育树；进行**全基因组测序**并与最相近的已知物种比对**平均核苷酸一致性（ANI）**（通常 $< 95 - 96\%$ 判为新种）；进行**多相分类学表征**（包括形态学、细胞壁化学成分及生化特征分析）。
- **官方命名流程：**遵循**双名法**。将活体纯培养物提交给**至少两个不同国家的官方菌种保藏中心**（如中国的 CGMCC、美国的 ATCC 等）获取保藏编号。最后在**国际认可的分分类学期刊**（如 *IJSEM*）上正式发表文章，完成合法化。

(答案来源：19.9, 13.11, 13.13)

E) 结合D)的结果，你鉴定出了一个新细菌，命名为 *Pseudomonas trinitrotolueneexedens* M1（TNT降解假单胞菌）。在对 *P. trinitrotolueneexedens* M1 进行特征表征期间，你发现它可以分别在多种碳源上生长。你如何测量它的生长速率？列举尽可能多的可行方法，并详细说明其中两种方法（包括最常用的方法）的优缺点。

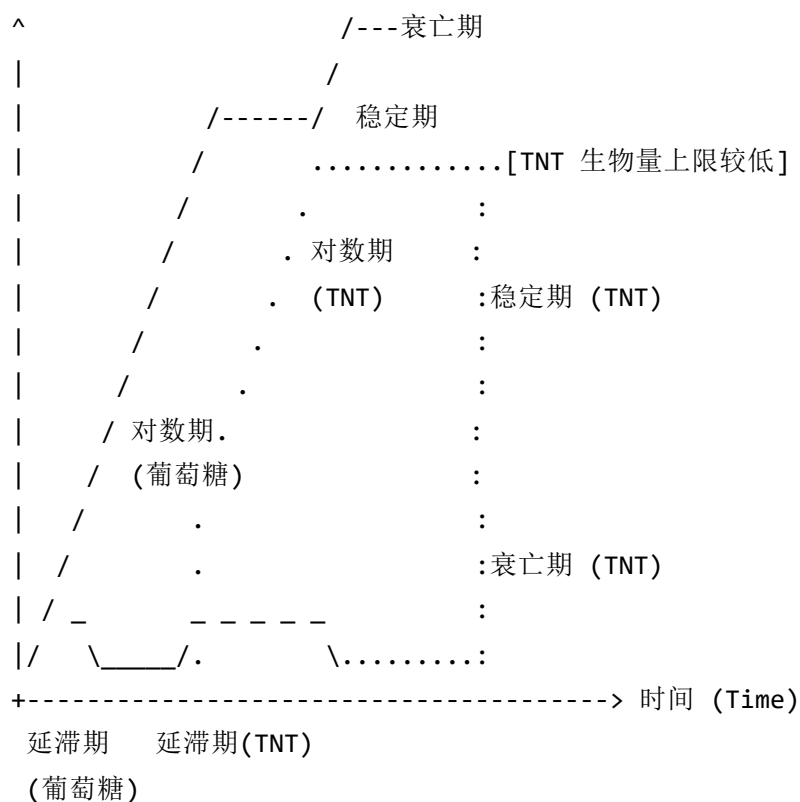
测量生长速率的可行方法及优缺点对比：

- **可行方法：**比浊法（测量OD值）、活菌平板计数法、显微镜直接计数法。
 - **最常用方法：比浊法**
 - **优点：**操作**极其快速、简便，无破坏性**（样品可连续测量），能立即获得实时数据。
 - **缺点：****无法区分死细胞与活细胞**；当菌体浓度过低或容易成团、产生黏性生物膜时**测量不准确**。
 - **对比方法：活菌平板计数法**
 - **优点：****灵敏度极高**，且**只统计活细胞**（有繁殖能力的细胞）。
 - **缺点：**存在**明显滞后性**，需孵育才能出结果；若细胞聚集成团，易**低估实际活菌数**（多个细胞只长成一个CFU）。
- (答案来源：4.3, 4.4, 4.5)

F) 结合E)的结果，你注意到 *P. trinitrotolueneexedens* M1 在葡萄糖上的生长速度快于TNT。假设利用葡萄糖的世代时间（倍增时间）为1小时。画一条生长曲线来反映在葡萄糖上的生长，标出所有的生长阶段。然后添加在TNT上的生长曲线。

生长曲线的文字图表及特征描述如下：

菌量对数 (Log cell number)



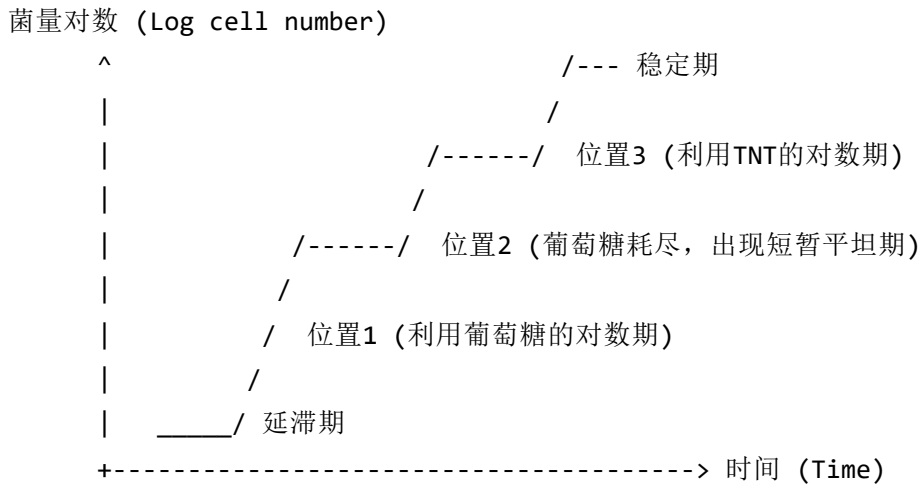
注：— 实线为葡萄糖生长曲线；..... 虚线为TNT生长曲线

- **葡萄糖生长曲线（最适碳源）**：表现为**延滞期极短**，随后进入**斜率极大（极陡峭）的对数期**（代时仅 1 小时），之后进入稳定期和衰亡期。
- **叠加TNT生长曲线（难降解碳源）**：以TNT为唯一碳源时，由于其具有毒性且属于难降解底物，表现为：
 1. **延滞期明显延长**（细胞需要时间合成降解酶并适应毒性）。
 2. 对数期的**曲线斜率明显更平缓**（代时显著大于 1 小时，生长缓慢）。
 3. 最终在**较低的细胞总生物量**时即进入稳定期。

(答案来源：第4章微生物生长曲线基础知识)

G) 当你在葡萄糖和TNT的混合物中培养 *P. trinitrotolueneexedens* M1 时，你得到了一个类似于图示的曲线（双峰生长图），这可能发生了什么？在位置1、2和3处，使用的是**什么碳源**？为什么在2之后紧接着有一个简短的平坦期？

混合碳源的调控机制、文字图线及各阶段解释如下：



- 发生的现象：发生了**双峰生长**，这是由**分解代谢物阻遏**的全局调控机制引起的。
 - 各位置使用的碳源：
 - **位置1**：仅利用易利用的**首选碳源（葡萄糖）**。
 - **位置2**：**葡萄糖耗尽点**。
 - **位置3**：开始利用较难降解的**次选碳源（TNT）**。
 - **2之后的平坦期原因**：当葡萄糖存在时，细胞内的全局调控**阻遏了非首选碳源（TNT）降解操纵子的转录**。当葡萄糖耗尽后，细胞需要经历一段**临时的延滞期**，用来**重新激活并合成利用TNT所需的降解酶系**（如双加氧酶），这段酶合成期间细胞生物量不增加，因此呈现平坦期。
- (答案来源：7.4)

H) 当在以TNT为唯一碳源的静态培养中孵育该菌时，你观察到培养物中形成了生物被膜（生物膜）。解释细菌形成生物被膜的三个原因。

细菌形成生物被膜的三个核心原因如下：

1. **自我防御**：多糖基质能有效**阻截有毒有害物质**（如抗生素、高浓度TNT）的渗透，并抵抗物理冲刷与原生动物的捕食。
2. **保持在有利的生态位**：使细胞能够**牢固吸附在底物表面**，利用表面富集的营养物质，并在流动系统中防止细胞被冲走。
3. **便于紧密地成群生活**：允许细胞间保持极高密度，方便进行**细胞间通讯**（群体感应）、提高**水平基因转移效率**，并利于多菌群间的**协同代谢互养**。

(答案来源：20.4)

I) 通过检测TNT降解过程中的中间代谢产物，你假设该细菌通过双加氧酶开环来氧化TNT的芳香环。你想在 *P. trinitrotoluene* *exedens* M1 中鉴定编码TNT双加氧酶的基因。你们实验室的某人建议使用转座子。它是如何工作的？（你可以画图说明）

转座子诱变识别功能基因的工作原理与步骤：

- **工作原理：**将携带抗生素抗性标记的转座子引入野生型菌株中。转座子会在细菌基因组中发生**随机插入**，破坏插入位点基因的完整性，造成**插入突变**。
- **识别步骤：**
 1. 建立突变体库后，在含有TNT的平板上进行表型筛选，找出**失去TNT降解能力**的突变株。
 2. 提取这些缺陷型突变株的基因组DNA。
 3. 利用转座子已知序列设计引物进行测序，确定**转座子插入的侧翼序列**，即可**精准定位并识别**出被破坏的野生型双加氧酶基因。

(答案来源：9.11)

J) 或者，你可以通过利用蛋白质组学从分泌蛋白中鉴定TNT双加氧酶。这成功了！捕获到了一个对已知双加氧酶显示出中等序列相似性的蛋白质。但是，当你将其与从编码基因推导出的氨基酸序列进行比较时，你发现实际的TNT双加氧酶更短。给出你的解释。

分泌蛋白实际序列比推导序列短的原理解释如下：

因为该双加氧酶是以**分泌蛋白**的形式释放到胞外的。这类蛋白质在刚翻译合成时（前体蛋白），其 *N* 端拥有一段用于引导跨膜转运的**信号肽（Signal sequence）**。当蛋白质被运送到胞外后，这段信号肽会被**信号肽酶特异性切割**去除。因此，最终收集到的**成熟胞外蛋白**的氨基酸序列会比基因组编码推导的**完整序列更短**。

(答案来源：6.12)

K) 从（I）中进行的转座子突变株筛选中，你获得了一个比野生型清除TNT更快的突变株，因为它增加了TNT双加氧酶的产量。你将转座子插入位点定位到了一个编码调节蛋白的基因中。你预测这个调节蛋白很可能调节双加氧酶基因 *tntABC* 的表达。画一个图表来阐明该机制，并说明它属于哪种类型的调节。

转座子突变引起的表达失控机制与图解说明如下：

- **调节类型：**这属于**负控调节**中的**阻遏机制**。
- **机制说明与图解：**

- **野生型状况：**调节基因编码活性的**阻遏蛋白**。该蛋白特异性结合在 *tntABC* 操纵子下游的**操纵基因位点**上，通过空间位阻**物理性阻挡RNA聚合酶**的推进，使得基因处于关闭或低水平表达状态。
- **突变体状况：**转座子插入破坏了调节基因，导致**阻遏蛋白无法合成**。此时，操纵基因处于**空缺（解除阻遏）**状态，RNA聚合酶无阻挡地结合并进行**高水平的组成型转录**，大量产生双加氧酶，加快了TNT的清除速度。

【野生型：转录阻遏】

调节基因 -> 产生阻遏蛋白 -> 结合到操纵基因(Operator)

[启动子(P)] -- [操纵基因(O:结合阻遏蛋白)] -- [tntABC 基因] --->  RNA聚合酶被阻挡，不转录

【突变体：转录激活/组成型高表达】

转座子插入  调节基因失活 ->  无阻遏蛋白

[启动子(P)] -- [操纵基因(O:空缺)] -- [tntABC 基因] --->

  RNA聚合酶顺利通过，高效转录出双加氧酶！

(答案来源：7.2)

寻找新型抗生素产生菌的案例分析

你刚被指派去从环境中分离能产生新型抗生素的新微生物。有三个采集微生物分离样本的地点：① 一个受到严重化学污染的湖泊，含重金属、杀虫剂、化肥等；② 一片多年来反复施用粉碎玉米秸秆的玉米地；③ 一片自然生长和更替的野生林地。

A) 在生态学意义上（丰度 vs. 丰富度），你对这些地点有何预期？在你看来，哪一个地点最适合你的项目？

各生态位预期与最佳选址如下：

- **生态学预期：**①污染湖泊：极端选择压力导致物种**丰富度极低**，但耐受性微生物的**相对丰度极高**。
- ②玉米地：具有特定的单一营养（秸秆）富集，秸秆降解菌的**相对丰度高**，整体物种**丰富度中等**。
- ③野生林地：环境温和且营养复杂多样，物种**丰富度极高**，各物种的**相对丰度分布较均匀**。
- **最佳选址：**③ **野生林地**。
- **理由：**新型抗生素通常来源于未知的、具有复杂次级代谢能力的物种。野生林地由于**物种丰富度最高**，存在极其激烈的种间生存竞争，微生物更倾向于合成并分泌新型抗生素以抑制环境中的竞争对手。因此，这里最有可能分离到产生新型抗生素的未知新物种。

(答案来源：20.1)

B) 在分离之前，你了解样本的微生物多样性。你如何获得估算值？列出你的实验步骤。

利用**不依赖培养**的分子技术获取多样性估算值，步骤如下：

1. **提取核酸**：从环境样本中直接提取总微生物群落的**基因组DNA**。
2. **靶向扩增**：使用通用引物，对提取的DNA中的 **16S rRNA基因** 进行PCR扩增。
3. **测序分析**：对扩增产物进行**高通量测序（NGS）**。
4. **数据评估**：通过生物信息学分析聚类，计算群落内的物种丰富度与相对丰度指数。

(答案来源：19.4, 19.7)

C) 你发现样本适合分离。如何从样本中获得可培养的微生物？列出实验步骤。

获得可培养微生物的步骤如下：

1. **制备悬液**：将采集的环境样本悬浮于无菌缓冲液中。
2. **富集培养**：利用特定营养条件的液体基础培养基对样本进行初步培养，以增加目标微生物的数量。
3. **梯度稀释**：对富集后的培养液进行连续的系列梯度稀释。
4. **接种平板**：采用**涂布平板法**或**倾注平板法**，将稀释液接种于含复杂营养的固体琼脂平板上。
5. **孵育与纯化**：在适宜的温度下孵育，挑取形态独立且不同的**单克隆**，经过多次划线分离获得**纯培养物**。

(答案来源：19.1, 19.2)

D) 结合C)，你获得了许多微生物分离株。你如何确定其中一些是否可能是新的细菌物种？

鉴定潜在新物种的核心方法如下：

1. **基因系统发育分析**：提取纯培养物的DNA，进行 **16S rRNA基因测序** 并构建系统发育树，若与所有已知序列的相似度极低，则提示为潜在新种。
2. **全基因组比对**：对候选菌株进行全基因组测序，并与亲缘关系最近的已知菌株计算**平均核苷酸一致性（ANI）**。若ANI值低于 **95-96%** 的物种界定阈值，则可认定为新物种。

3. **多相分类学鉴定**：结合形态学、生理生化表型及细胞壁化学组分分析进行综合确证。

(答案来源：13.11, 13.13)

E) 结合D)，你如何知道其中一些分离株能产生对抗其他细菌（通常是模式细菌）的抗生素？

可采用**纸片扩散法**（或抑菌圈法）进行验证，步骤如下：

1. **铺设指示菌苔**：将作为测试靶标的模式细菌均匀涂布于固体培养基表面。
2. **点样**：将待测分离株的培养上清液提取物滴加在无菌滤纸片上，然后贴附于铺满指示菌的培养基表面（或者直接将分离株通过交叉划线法接种在指示菌旁）。
3. **观察结果**：孵育一段时间后，观察滤纸片或分离株周围是否形成透明的**生长抑制区（抑菌圈）**。若有，则证明其产生了抗菌物质。

(答案来源：4.19)

F) 你发现其中一个分离株能产生几种抗生素。你将其命名为浙江微生物并测序了它的基因组（6.7Mb），明显大于许多模式细菌（如大肠杆菌约4.5Mb）。你能否为你的分离株与大肠杆菌之间基因组大小的差异提供一个可能的解释？

基因组大小差异的物理解释如下：

细菌的基因组大小与其**生活环境的复杂性**和**代谢途径的多样性**呈正相关。浙江微生物生活在竞争激烈、环境多变的自然土壤或林地中，并且具备同时产生多种抗生素的能力。这就要求它的基因组内必须包含大量用于**次级代谢产物合成**（如庞大的抗生素合成基因簇）、**环境信号感知**以及复杂**转录调控**的额外基因。而大肠杆菌的生活环境相对单一、营养丰富，所需的调控与次级代谢基因较少，因此基因组较小。

(答案来源：10.3)

G) 你发现其中一种抗生素仅对革兰氏阴性菌有效，对阳性菌无效。你能否预测这种抗生素的靶点可能是什么？列出支持你预测的理由。

靶点预测及支持理由如下：

- **预测靶点：**该抗生素的靶点极有可能是革兰氏阴性菌特有的**外膜结构**（或**脂多糖 LPS** 合成途径）。
- **支持理由：**革兰氏阴性菌的细胞壁外部具有一层由脂多糖、脂蛋白和外膜蛋白构成的独特外膜，而革兰氏阳性菌缺乏该外膜结构（仅有极厚的肽聚糖层）。该抗生素表现出对革兰氏阴性菌的绝对杀伤专一性，说明其作用机制必然特异性地依赖于破坏或结合阴性菌所独有的细胞壁结构成分。
(答案来源：2.3, 2.4)

H) 在表征浙江微生物时，你发现它能在许多单一碳源上生长。你如何测量其生长速率？列出至少两种方法并具体说明其优缺点。

测量生长速率的方法及优缺点如下：

1. 比浊法（测定 OD 值）：

- **优点：**操作极其快速、简便，对样品无破坏性，能够连续获取实时的生长动态数据。
- **缺点：**无法区分活细胞与死细胞；当菌液浓度极低或细胞容易聚集成团、产生生物被膜时，光散射测量不准确。

2. 活菌平板计数法：

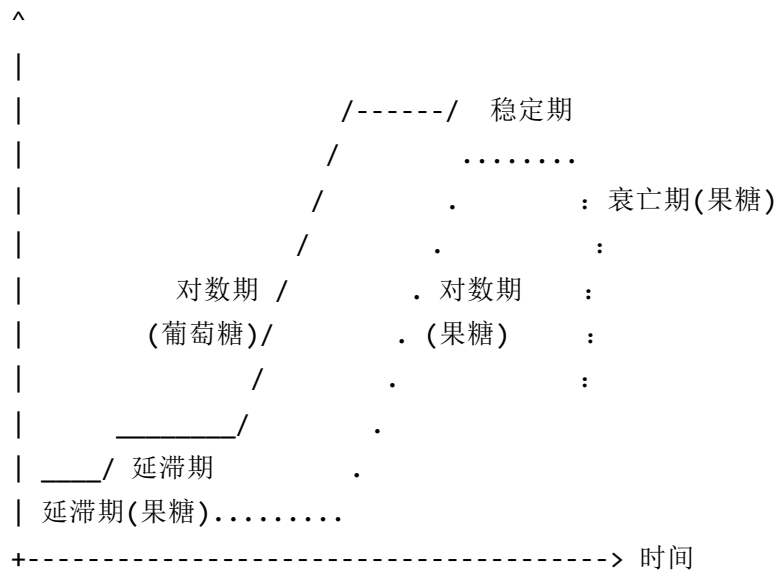
- **优点：**灵敏度极高，且**只统计有繁殖能力的活体细胞**，数据具有极高的生物学有效性。
- **缺点：**操作繁琐且存在时间滞后性，需要潜伏孵育后才能长出可见菌落；当细胞聚集成团时，多个细胞只能形成一个**菌落形成单位（CFU）**，易导致低估真实的活菌数。

(答案来源：4.3, 4.4, 4.5)

I) 你注意到浙江微生物在葡萄糖上的生长速度快于果糖。假设葡萄糖的世代时间为1小时。画一条生长曲线来反映在葡萄糖上的生长，标出所有生长阶段。然后加上果糖的生长曲线。

生长曲线字符图与特征如下：

细胞数量对数 (Log CFU)



注：— 实线为葡萄糖（最适碳源）生长曲线
 虚线为果糖（次选碳源）生长曲线

- **葡萄糖生长特性**：作为最优首选碳源，其**延滞期**极短，随后进入细胞成倍分裂的**对数期**（斜率陡峭，世代时间短），并在营养消耗后进入**稳定期**和**衰亡期**。
- **果糖生长特性**：作为利用效率较低的碳源，细胞需额外合成相关代谢酶，导致**延滞期**显著延长；同时由于代谢效率低，其**对数期**的上升斜率更为平缓（世代时间大于1小时），且最终可能在较低的生物量水平进入稳定期。

(答案来源：第四章微生物生长曲线基础)

J) 你想纯化该抗生素。实验室的一名研究生建议你从对数中期的培养物中纯化。你听从了他的建议，但经过多次尝试后发现几乎得不到任何抗生素。为什么？为了获得成功你必须怎么做？

失败机理解析及成功对策如下：

- **失败原因**：抗生素属于典型的**次级代谢产物**，其合成并非细胞基本生长和增殖所必需。在微生物生长的**对数期**，细胞主要将能量和物质用于合成核酸、蛋白质等初级代谢产物以实现快速分裂，此时次级代谢产物的合成途径受到严格的全局阻遏。
- **成功对策**：必须大幅延长发酵培养时间，将细胞培养至**稳定期（或对数期末期）**。此时随着营养物质的耗尽或环境压力的增加，细菌的生长停滞，解除对次级代谢的阻遏，从而大量开启并积累抗生素等次级代谢产物。此时收集发酵液进行纯化即可获得成功。

(答案来源：第四章/次级代谢一般规律)

案例分析：海岛耐盐细菌分离与生物修复

题干：从一个海岛土壤上分离出了 *Vibrio natriegens* 细菌，是一个耐盐细菌，可以生活在 3% NaCl 环境下。它可以被用来做生物修复。

1. 分析海岛土壤的 richness 和 abundance。

海岛土壤中微生物的生态学特征如下：

- **物种丰富度 (Richness)**：由于海岛土壤存在高盐度等强烈的环境选择压力，整体的物种**丰富度通常较低**（即存在的不同微生物物种总数较少）。
 - **相对丰度 (Abundance)**：对于能够适应并利用这种极端环境的特定微生物（如耐盐的 *V. natriegens*），其**相对丰度极高**，在群落中占据绝对优势比例。
- (答案来源：20.1)

2. 有什么实验方法测出土壤样品的 diversity?

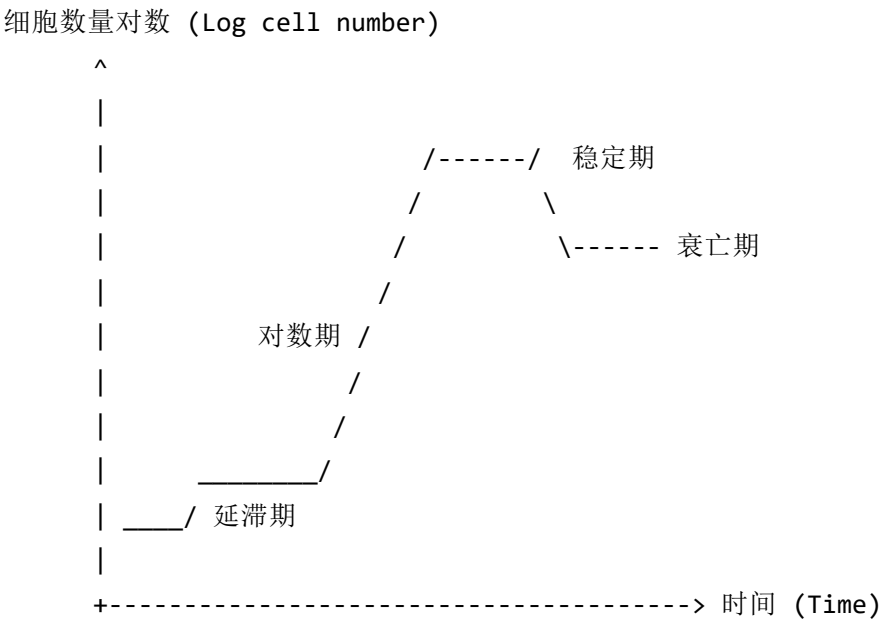
利用**不依赖培养**的分子生态学技术测定物种多样性，方法包括：

- **高通量测序 (NGS)**：提取土壤总基因组 DNA，对 16S rRNA 基因进行扩增子测序或进行宏基因组鸟枪法测序。
 - **群落指纹分析技术**：如变性梯度凝胶电泳 (DGGE)、末端限制性片段长度多态性分析 (T-RFLP) 或自动化核糖体基因间空间分析 (ARISA)。
 - **荧光原位杂交 (FISH)**：利用特异性荧光探针直接在显微镜下对环境样本中的不同菌群进行染色和定量分析。
- (答案来源：19.4, 19.5, 19.7)

3. *V. natriegens* 的生长速率很高。你想测定它的生长速率，用什么方法？画出它的生长曲线并标出4个时期。

测定方法：可使用**比浊法**（利用分光光度计实时测定不同时间点培养液的 OD 值），或**活菌平板计数法**（梯度稀释后涂布平板计算 CFU）。

生长曲线字符图如下：



- **延滞期**：细胞适应新环境，合成必需酶类，数量不增加。
- **对数期**：细胞以最大速率进行二分裂，数量呈指数增长（此阶段斜率最大，生长速率最高）。
- **稳定期**：营养消耗与代谢废物积累导致生长率等于死亡率，活菌数保持动态平衡。
- **衰亡期**：细胞大量裂解死亡，活菌数呈现指数级下降。

(答案来源：4.3, 4.4, 第4章微生物生长曲线基础)

4. 你想鉴定 *V. natriegens* 是革兰氏阳性还是阴性。复述革兰氏染色的主要步骤。

革兰氏染色的核心步骤如下：

1. **初染**：使用**结晶紫**对固定后的涂片染色，所有细胞均被染成紫色。
2. **媒染**：滴加**碘液**，使碘与结晶紫在细胞内形成难以渗出的大分子复合物。
3. **脱色（最关键）**：使用**乙醇**（或丙酮）进行短暂脱色。革兰氏阴性菌外膜被溶解、较薄的肽聚糖层孔隙变大，复合物洗脱褪色；革兰氏阳性菌由于肽聚糖层极厚，孔隙收缩而保留紫色。
4. **复染**：使用**番红**进行复染。此时脱色的阴性菌被染成红色，而阳性菌仍保持紫色。

(答案来源：2.2 显微镜与染色)

5. 你尝试了三次革兰氏染色，结果不恒定。你怎么确定 *V. natriegens* 属于革兰氏阴性的 *Vibrio* 属？

除染色外，可通过以下分子与生化手段进行确证：

1. **分子系统发育鉴定**：提取该菌的基因组 DNA，扩增 **16S rRNA 基因并进行测序比对**，或进行全基因组测序比对平均核苷酸一致性（ANI）。这是最准确的分类学归属标准。
 2. **生化测试（KOH 拉丝实验）**：将菌体与 3% 氢氧化钾（KOH）溶液混合。革兰氏阴性菌的细胞壁（含外膜结构）容易在 KOH 中破裂裂解，释放出粘稠的 DNA 大分子，可以用接种环拉出粘丝；革兰氏阳性菌则不能。
 3. **透射电镜观察**：直接观察其细胞壁超微结构，阴性菌具有明显的外膜（Outer membrane）与周质空间。
- (答案来源：13.11, 2.3)

6. 你发现你的 *V. natriegens* 细胞内有两个环状 DNA，你怎么确定两个都是 Chromosome，还是其中一个 Plasmid，另一个是 Chromosome？

核心区分标准在于**是否携带维持细胞基本生存的管家基因**：

- **测序与基因注释**：对这两个环状 DNA 进行全序列测定及生物信息学注释。
- **判别依据**：****染色体（Chromosome）****必须包含细胞存活必需的核心基因（如 16S rRNA 基因、DNA 聚合酶、RNA 聚合酶及基础代谢途径的关键酶基因）。如果两个环状 DNA 都各自携带有不可或缺管家基因，则两者都是染色体；
- 如果较小的环状 DNA 仅携带诸如抗生素抗性、特定重金属抗性 or 附加代谢途径等**非必需的附属基因**，则它是**质粒（Plasmid）**。

(答案来源：6.2)

7. 已知 *V. natriegens* 的分裂周期长 10 min，而它完整复制一次自己的基因组需要 25 min。你怎么解释这种“矛盾”？

这是由于细菌在对数生长期采用了多重复制叉（Multiple replication forks）机制：

在营养极其丰富、细胞分裂极快的情况下，细胞不需要等待前一次 DNA 复制完成。新一轮的 DNA 复制会在上一次细胞分裂结束前，**提前从复制起点（oriC）处重新启动**。这意味着单个染色体上同时存在多个正在进行复制的起点，使得子代细胞在分裂形成时，其内部就已经预先包含了部分已经复制完成的 DNA 分子，从而打破了复制物理时间对分裂周期的限制。

(答案来源：8.2)

8. 你想要将外源 DNA 引入细胞。提出两种方法，并简述其中一种的主要步骤。

两种常用方法：转化（Transformation）与接合（Conjugation）。（也可使用电穿孔或转导）。

转化（化学感受态法）主要步骤：

1. **感受态制备：**在低温下用高浓度钙离子（或铷离子等）溶液处理处于对数生长的细菌，使其细胞膜通透性增加，成为**感受态细胞**。
2. **DNA 结合：**将提取纯化的外源 DNA（如重组质粒）与感受态细胞在冰上混合孵育。
3. **热激（热脉冲）：**将混合物置于 42°C 水浴中短暂热激，利用膜内外热胀冷缩的压力差促使 DNA 进入胞内。
4. **复苏与涂布：**加入丰富的液体培养基进行短暂恢复培养，随后涂布于含有特定选择压力的固体平板上。

(答案来源：9.3, 12.2)

9. 根据8，你怎么确定你的外源 DNA 成功引入了细胞呢？

利用外源 DNA（通常是质粒载体）上携带的选择性标记（Selectable marker）进行筛选：

通常外源 DNA 上会搭载一个对宿主细胞非必需的**抗生素抗性基因**。在完成 DNA 引入步骤后，将菌液涂布于**含有该种抗生素的选择性培养基平板**上。只有成功摄取并表达外源 DNA 的转化子（Transformant）才能存活并长出菌落，未导入外源 DNA 的野生型细胞将被抗生素杀死。最后可通过 PCR 扩增菌落中的目的片段进行分子层面的最终确证。

(答案来源：12.2, 9.3)

10. 你想确定 *V. natriegens* 的耐盐基因的位置。你决定使用转座子诱变来确定它的位置。请简述步骤。

使用转座子（Transposon）进行插入诱变和基因定位的步骤如下：

1. **导入转座子：**将带有一种抗生素抗性标记的转座子通过质粒接合或转化引入野生型的 *V. natriegens* 中，使其在基因组中发生随机插入。
2. **筛选突变体库：**在含有该抗生素的基础平板上培养，筛选出所有发生转座子插入的突变菌株。
3. **表型筛选（影印平板法）：**将这些抗性突变株的菌落同步复制到含 1% NaCl 和 3% NaCl 的两组培养基平板上。找出那些能在 1% NaCl 存活，但失去了在 3% NaCl 中生长能力（耐盐表型丧失）的突变克隆。
4. **定位测序：**提取该缺陷型突变株的基因组 DNA，利用转座子的已知末端序列设计引物，测序并扩增转座子插入位点两侧的未知基因组序列（侧翼序列），通过比对即可确定被破坏的耐盐基因位

置。

(答案来源：9.11)

11. 物质A可以杀死 *E. coli*，但是没法杀死 *V. natriegens*。请你从革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌的结构方面解释原因。

主要原因与细胞壁最外层的外膜（Outer membrane）及孔蛋白（Porins）的通透性有关：

虽然二者均为革兰氏阴性菌，但相较于缺乏外膜、底物极易渗透的革兰氏阳性菌，阴性菌的外膜是一道强大的渗透屏障。物质A可能是通过特定的外膜孔蛋白通道进入 *E. coli* 细胞内的。由于 *V. natriegens* 是环境分离株，其外膜的孔蛋白构象、通道大小或脂多糖（LPS）的电荷特性可能与 *E. coli* 存在显著的结构差异，导致物质A被完全物理阻隔在细胞膜外；又或者是其膜上固有极强的外排系统将进入的物质A立刻排出，从而无法发挥杀伤作用。

(答案来源：2.3, 2.4, 8.10)

12. *V. natriegens* 可以将物质A转化成物质B，物质B和某抗生素类似，这种抗生素可以阻止转录。你想要用 *V. natriegens* 来生物修复物质A，让它耗物质A产生物质B。那么你应该做什么让 *V. natriegens* 不被自己产生的物质B杀死？

需要通过基因工程赋予菌株针对自身代谢产物的**抗性机制**，主要手段包括：

- 1. 改变作用靶点：**抗生素阻止转录的靶点是 RNA聚合酶。可以通过点突变修改 *V. natriegens* 自身 RNA 聚合酶相关基因（如 *rpoB* 基因）的序列，使其构象发生轻微改变，导致物质B无法结合并抑制该酶，但酶的正常催化功能保留。
- 2. 引入外排泵（Efflux pump）：**在细胞中异源表达能够特异性识别并将物质B泵出细胞膜外的跨膜蛋白复合体，降低胞内物质B的有效杀伤浓度。

(答案来源：8.10)

13. 根据10，你获得了一个不耐盐的变种。产生的原因是转座子插入了 *marR* 基因，MarR 蛋白调控 *marA* 基因的转录。MarA蛋白是一个阳离子泵。请简单阐述一下转座子是怎么让这个变种不耐盐的，MarR 是怎么调控 *marA* 的？请解释，可以画图。

由于变种的耐盐表型丢失，说明作为外排钠离子的 MarA 泵停止了工作。这在遗传调控上有两种常见的机理解释：

机理一：极性突变（Polar mutation，最常见）

marR 和 *marA* 位于同一个操纵子（Operon）中由同一个启动子共同转录。转座子携带有强转录终止信号，当其插入到上游的 *marR* 基因时，不仅破坏了 MarR 的合成，其终止信号还彻底阻断了 RNA 聚合酶的推进，导致下游的 *marA* 基因无法被转录，泵功能完全丢失。

机理二：正调控（Positive control，激活机制）

MarR 蛋白可能是一个激活蛋白（Activator）。

- **野生型**：MarR 结合在 *marA* 启动子上游的激活子结合位点，招募 RNA 聚合酶进行高效转录，合成阳离子泵以排盐。
- **突变型**：转座子破坏了 *marR*，细胞无法合成激活蛋白，RNA 聚合酶无法单独有效识别启动子，*marA* 停止转录，细胞因钠离子积累而不耐盐。

【转座子致突（极性突变阻断下游转录）机制图】

野生型操纵子：

[启动子] -----> [marR 基因] -----> [marA 基因(阳离子泵)] ---> 正常共转录，耐盐

突变型操纵子：

转座子(带终止信号)
|
v

[启动子] -----> [marR 前半段] ● 转录终止 ✖ [marA 基因] ---> 无法转录，不耐盐

(答案来源：7.3, 9.11)

14. 根据序列分析，*marA* 的最接近的同源基因来源于真菌。这是基于什么原理？你想确定 *marA* 基因是否来源于真菌，请设计实验。

这是基于水平基因转移（Horizontal Gene Transfer, HGT）的原理。

验证 *marA* 基因来源的实验与分析设计如下：

1. **基因组组分特征分析**：通过生物信息学手段，计算 *marA* 基因所在区域的 **GC含量（GC content）** 以及**密码子偏好性（Codon bias）**。如果这两个指标与 *V. natriegens* 全基因组的平均背景值存在显著偏离，且更接近某类真菌的特征，则强烈提示这是近期获取的外源基因。
2. **系统发育树构建**：提取该基因序列，寻找在自然界（包括多种细菌、古菌和真菌）中的直系同源基因序列，进行多序列比对并构建**系统发育树（Phylogenetic tree）**。若该基因的分支深度镶嵌在真核生物（真菌）的演化支系内部，即可确证其来源。

3. **移动元件搜寻**：分析基因组序列中 *marA* 两侧的侧翼区域，检查是否存在典型的插入序列（IS元件）、转座酶（Transposase）或整合酶基因等介导 HGT 的分子遗迹。
(答案来源：10.9, 13.11)

15. 你把 *V. natriegens* 分别培养在 1% NaCl 和 3% NaCl 培养基中。你发现二者长势一样，但是前者游泳速度比后者慢。请解释原因。

原因在于该菌鞭毛运动的**能量驱动方式**不同于常规细菌：

大多数海洋需钠细菌（如弧菌属）的极性鞭毛马达（Flagellar motor）是由**钠动力（Sodium motive force, SMF）**而不是常规的**质子动力（PMF）**驱动的。在细胞膜内外，钠离子浓度梯度越大，通过**马达定子复合体回流的能量势能**就越高，**鞭毛转速**就越快。

因此，虽然在 **1% NaCl** 和 **3% NaCl** 下该菌都能满足渗透压与碳源利用的生长需求（故长势一致），但 **3% NaCl** 提供了更高的胞外高钠浓度环境，导致驱动鞭毛旋转的钠动力大幅增强，所以其游泳速度明显比在 1% 环境中更快。

(答案来源：2.12 鞭毛与运动性)

mDrug 产生菌的发现与改造案例分析

情景：你在实验室工作，接触到一种革兰氏阴性菌，它能分泌一种红色的色素，该色素同时具有抗生素的特性，我们称之为 mDrug。这种抗生素对革兰氏阳性菌有杀伤作用。已知该红色素是一种次级代谢产物。

A) 分离来源：你会选择在以下哪个地方寻找这种细菌？

1. 天目山国家森林的土壤
2. 一个被重金属和化学物质严重污染的湖泊
3. 一块常年种植番茄的菜地

我会选择 **1. 天目山国家森林的土壤**。

理由：野生林地环境营养多样，具有极高的**物种丰富度**。在高度复杂的微生物群落中，种间生存竞争极其激烈。为了争夺有限的生态位，此环境中的微生物更倾向于合成并释放复杂的**次级代谢产物**（如新型抗生素）来物理或化学抑制竞争对手的生长。因此，在这种环境分离到产生新抗生素微生物的概率最高。

(答案来源：20.1)

B) 分离纯化： 请写出你从所选样品中分离并纯化这个红色素产生菌的具体步骤。

分离并纯化特定表型目标菌的实验步骤如下：

1. **制备悬液：** 将取自天目山森林的土壤样品悬浮于无菌缓冲液中并充分振荡提取。
2. **富集与梯度稀释：** 将悬液接入液体基础培养基进行初步富集，随后对培养液进行系列的**梯度稀释**。
3. **接种平板：** 采用**涂布平板法**或倾注平板法，将不同稀释度的液体均匀接种于含有复杂营养的固体琼脂平板上。
4. **表型筛选：** 在适宜温度下孵育，直接观察菌落表型，挑取那些呈现**红色**的独立单克隆。
5. **纯化培养：** 将挑取的红色克隆在新鲜平板上进行多次交叉**划线分离**，直至所有长出的单菌落形态完全一致，从而获得纯培养物。

(答案来源：19.1, 19.2)

C) 新物种鉴定： 你如何判断分离得到的这个细菌是一个新的、未被发现的物种？

判断新物种需要依赖分子系统发育与全基因组数据分析：

1. **核糖体RNA基因比对：** 提取该菌的总基因组DNA，利用PCR扩增其 **16S rRNA基因**并进行测序。若其序列与公共数据库中已知菌种序列相似度极低（如低于 97%或 98.7%），则提示为潜在新种。
2. **全基因组测序分析：** 对该菌株进行全基因组测序，并与亲缘关系最近的已知菌株计算**平均核苷酸一致性 (ANI)**。若 ANI 值低于 **95%-96%** 的核心界定阈值，即可在基因组层面上严格确认为新物种。
3. **多相分类学表征：** 辅以其细胞形态特征、细胞壁特定化学组分分析以及生化代谢表型进行综合实证。

(答案来源：13.11, 13.13)

D) 基因表达确认： 你通过查阅文献得知，mDrug的合成酶由 *mdrABC* 基因簇表达，其中 *mdrA* 是关键基因。请写出至少两种不同的方法，来确定你纯化出的细菌确实能表达 mDrug。

确认特定功能基因是否成功表达的两种组学分析方法如下：

1. **转录组学水平检测：** 提取该细菌处于代谢旺盛期的总 RNA，逆转录为 cDNA。利用针对 *mdrA* 基因的特异性引物进行定量PCR（或直接进行 RNA-Seq 测序），验证该基因是否产生了对应的 **mRNA 转录本**。

2. **蛋白质组学水平检测**：提取细胞的总蛋白，利用液相色谱-串联质谱（LC-MS/MS）分析蛋白质谱。通过与基因数据库比对，确认 MdrA **合成酶蛋白**本身是否在胞内成功合成存在。
(答案来源：10.12, 10.13)

E) 基因组计算：该细菌的基因组大小为 4.5 Mb（兆碱基对）。

基因组容量与功能潜力预测：

根据原核生物基因组的高密度特性，其非编码区域占比极少。细菌基因组中，平均每 1000 个碱基对（1 kb）约包含一个开放阅读框（ORF）即编码基因。对于 4.5 Mb（即 4500 kb）的基因组容量，可以计算并预测该细菌大约拥有 **4500 个编码基因**。这一容量属于典型的自由生活需氧细菌范围，拥有极为充足的遗传空间来编码调控网络以及包括 *mdrABC* 在内的庞大**次级代谢**合成基因簇。

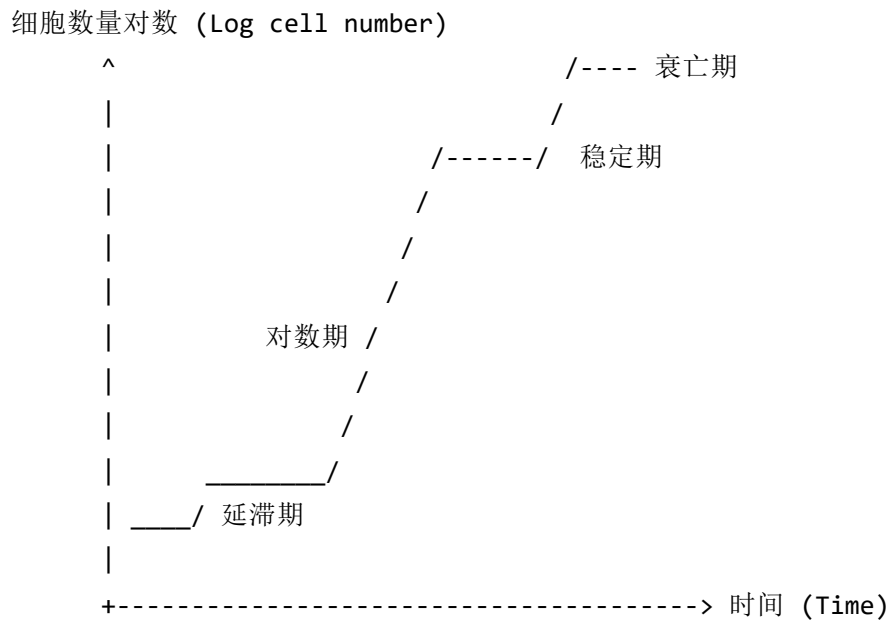
(答案来源：10.3)

F) 生长与生产：你的实验室只有摇床用于分批培养。

1. 你将如何简便地检测该细菌的生长速率？
2. 请绘制一条典型的细菌生长曲线，并标出所有四个时期。
3. 你准备在哪个时期取出表达mDrug的细胞？为什么？

生长检测、坐标图绘制及收获时期规划如下：

1. **简便检测方法**：使用**比浊法**。在培养期间定期取样，利用分光光度计测量培养液的 **OD值**（光学密度），以实时反映细胞总体生物量的增长。
2. **典型的细菌生长曲线坐标图**：



3. **细胞收获时期与原因：**应在**稳定期**（或对数生长期末期）取出细胞。由于 mDrug 是抗生素，属于**次级代谢产物**。在对数生长期，细胞资源全部用于初级代谢合成以供极速分裂繁殖，此时次级代谢途径处于严格的全局阻遏状态；当进入稳定期，培养液中营养物耗尽且环境压力增加，初级代谢停滞，对次级代谢的阻遏解除，细菌才开始**大量合成并积累 mDrug**。
(答案来源：4.3, 第4章微生物生长曲线与代谢规律)

G) 利用转座子提高产量： mDrug在细胞内的自然产量很低。你准备如何使用转座子来改造该菌的基因，使其能大量产生mDrug？（可以用图来辅助说明）

利用**转座子诱变**构建并筛选高产突变株的机制与步骤如下：

1. **建立突变体库：**将携带抗生素抗性标记的转座子，通过接合或转化引入红色产生菌中。转座子会在宿主基因组中发生**随机插入**，从而破坏各种靶位点基因。
2. **表型定向筛选：**将突变体库涂布在含有对应抗性的固体平板上。由于 mDrug 本身是红色色素，其胞内积累量直接反映在菌落的颜色深度上。
3. **识别高产克隆：**直接寻找并挑取那些呈现出**极其深红色**的独立菌落。该表型说明转座子的随机插入精确破坏了抑制 mDrug 合成的关键负调控基因，导致细胞合成色素的通路失去控制而大量表达。

【转座子突变筛选高产株示意图】

浅红色野生型菌株 —(引入转座子)—> 构建随机突变体库平板
[浅红] [白/无色(合成途径被破坏)] [浅红] [深红突变株!!]
↓
挑取深红菌落即为高产株

(答案来源: 9.11)

H) 调控基因突变: 你发现了一个突变株 SO-X3, 它生产mDrug的速率比原始菌株快得多。研究发现, 这是因为一个转座子插入并破坏了一个名为 *mdrR* 的基因, 该基因与 *mdr* 基因的表达调控相关。请提出 MdrR蛋白可能的作用机制, 并解释为何破坏它会导致产量增加。(可以用图来辅助说明)

MdrR 蛋白属于**负控调节**系统中的**阻遏蛋白**。

作用机制与产量增加机理:

在野生型原始菌株中, 正常的 *mdrR* 基因编码并合成具有活性的 MdrR 阻遏蛋白。该蛋白特异性结合在 *mdrABC* 合成操纵子启动子下游的**操纵基因**上, 利用空间位阻物理性地阻挡 RNA 聚合酶的推进, 维持极低的本底表达量。

在 SO-X3 突变株中, 转座子插入破坏了 *mdrR* 基因导致阻遏蛋白无法合成 (或完全失活)。此时, 下游操纵基因始终处于空缺的**去阻遏 (组成型激活) 状态**。RNA 聚合酶可以毫无阻挡地结合在启动子上并引发高频的组成型转录, 大量合成 MdrA 酶类, 直接导致 mDrug 的持续高产。

【负控调节去阻遏突变机制图】

野生型 (低产状态):

[启动子] -- [操纵基因(结合有MdrR阻遏蛋白)] -- [mdrABC 基因]
 RNA聚合酶被阻挡, 转录受抑

突变株 SO-X3 (高产状态):

[转座子插入破坏mdrR] --->  无阻遏蛋白合成
[启动子] -- [操纵基因(空位未被占据)] -- [mdrABC 基因]
  RNA聚合酶无障碍推进, 引发高水平转录

(答案来源: 7.2)

I) 抗生素作用机理：你发现一种外膜有缺陷的突变型大肠杆菌也会被mDrug杀死。一位同事推测该抗生素的作用靶点可能是肽聚糖。你是否同意他的观点？请说明理由。

完全同意该观点。

理由说明：

mDrug 作为一种抗生素，原本仅对革兰氏阳性菌表现出明确的杀伤作用，对野生型革兰氏阴性菌无效。这证明野生型阴性菌最外层的完整**外膜**充当了强效的渗透物理屏障，阻断了 mDrug 分子接触细胞内部。

肽聚糖是构成细菌细胞壁网状骨架的核心分子。革兰氏阳性菌缺乏外膜，其厚实的肽聚糖层直接暴露在外部环境中，容易成为靶点被破坏。大肠杆菌虽然是阴性菌，拥有极薄的肽聚糖层，但在突变型大肠杆菌的**外膜出现缺陷**后，原有的渗透屏障被瓦解。此时 mDrug 能够不受阻挡地穿越外层残存结构，直接接触及底层的肽聚糖并破坏细胞壁的坚固性，引起胞内高渗透压导致细胞吸水破裂死亡，此现象充分印证了靶点为肽聚糖的推测。

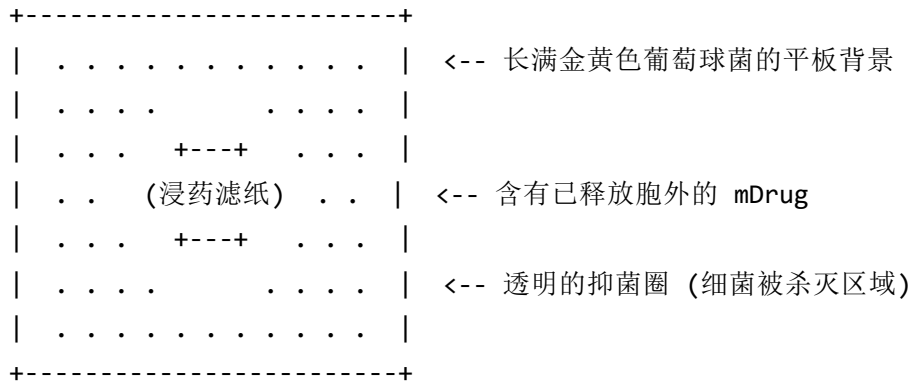
(答案来源：2.3, 2.4, 8.10)

J) 实验验证抗菌活性：老师让你进一步确认mDrug对革兰氏阳性菌的杀菌作用。已知产生mDrug的活细菌不能将其分泌到胞外，你手头有枯草杆菌与金黄色葡萄球菌。（可以用图来辅助说明）

针对无法实现跨膜分泌的胞内活性产物，需借助提取液进行体外杀菌验证。实验步骤如下：

1. **提取胞内有效色素**：对大体积培养的红色素产生菌离心富集，加入化学裂解液或使用超声波对其进行**破壁处理**。随后高速离心，提取含有高浓度游离 mDrug 细胞内容物的上清液。
2. **铺设指示菌平板**：将模式革兰氏阳性菌（枯草芽孢杆菌或金黄色葡萄球菌）均匀涂布在固体琼脂平板表面以形成致密的指示菌苔。
3. **纸片扩散法（抑菌圈测试）**：将灭菌的圆形滤纸片浸透于富含 mDrug 的提取液中，平整贴附在已长满指示菌的平板中央。
4. **验证结果**：孵育 24-48 小时。若滤纸片外围出现明显且透明的无菌落生长区域（即**抑菌圈**），则直观且明确地证实了 mDrug 对革兰氏阳性菌的杀菌作用。

【纸片扩散法抑菌验证图】



(答案来源：4.19)

K) 水平基因转移： 你不小心将产生菌与枯草杆菌混合在了裂解液中。当你将此混合液涂布到平板上时，发现出现了一种新的菌株变体，它可以将mDrug分泌到细胞外。测序发现，它的基因组中整合了部分来自枯草杆菌的序列。请解释这最可能是什么现象。

此现象属于自然界原核生物经典的**水平基因转移**形式——**转化**（Transformation）作用。

现象机制解释：

在裂解液的处理下，枯草芽孢杆菌细胞彻底破裂死亡，其结构完整的基因组 DNA 以裸露分子的形式释放溶解于体系混合物中。与此同时，存活的 mDrug 产生菌在特定理化条件下诱发了细胞壁和膜通透性的改变，处于具备摄取外源大分子能力的**感受态**。该产生菌直接从外环境中摄取了游离的枯草杆菌 DNA 片段，并通过宿主自身的**同源重组**机制，将携带分泌功能的序列稳定整合到了自己的染色体中，从而获得了崭新的生理表型特征（胞外分泌机制）。

(答案来源：9.3)

L) 分泌机制： 你推测，从枯草杆菌整合来的序列可能编码的是一个膜蛋白，该蛋白负责mDrug的分泌。

1. 你将如何通过实验来证明你的预测？
2. 如果它确实是一个膜蛋白，请推测它是如何发挥作用，从而使菌株能够分泌mDrug的？

膜定位及分泌功能的实验论证与机制预测：

1. 实验证明手段：

- **生物信息学特征分析：**提取新突变变体的基因组提取物并获取全长整合序列，进行蛋白质序列预测分析。确认该序列是否具备**疏水性跨膜螺旋结构域**或信号肽。
- **靶向基因敲除验证：**利用重组质粒将该菌株基因组中新整合的枯草芽孢杆菌外源序列进行精准敲除。若敲除操作后，突变株表型发生逆转，即**丧失向胞外分泌 mDrug 的能力（色素重新全部积累于胞内）**，则充分证明该序列编码的膜蛋白是行使分泌功能的充分必要条件。

2. 作用机制推测：

由于 mDrug 在原始菌株中被封闭于细胞质中，该跨膜蛋白极其可能扮演着特异性**外排泵或转运通道**的功能组件。它锚定在细胞的质膜（或革兰氏阴性菌的双层被膜结构）上，具备高度的底物识别专一性，能够捕捉胞质内的 mDrug 分子。通过水解 ATP 分子提供直接能量源，或者利用膜内外的质子动力势能发生变构，从而将细胞质内的次级代谢产物主动转运并释放至胞外环境中。

(答案来源：6.12, 2.2)

红色素产生菌 'm' 综合研究案例分析

1. 三域分类：为了判断微生物 'm' 属于细菌、古菌还是真核生物，你可以检测哪三个不同的生化或结构特征？

可以通过检测以下三个核心结构与生化特征进行界定：

1. **细胞壁化学成分：**检测是否含有肽聚糖。细菌细胞壁含有肽聚糖；古菌缺乏肽聚糖（由假肽聚糖或 S 层构成）；真核生物无肽聚糖（细胞壁为几丁质、纤维素或无细胞壁）。
2. **细胞膜脂质结构：**检测膜脂的化学键类型。细菌和真核生物的膜脂为酯键连接的直链脂肪酸；古菌的膜脂为醚键连接的异戊二烯支链聚合物，且常含脂质单分子层。
3. **细胞核及复杂细胞器：**检测细胞内部结构的区室化程度。真核生物具有核膜包裹的成形细胞核以及线粒体等复杂膜性细胞器；细菌和古菌作为原核生物，均无核膜和膜结合细胞器。

(答案来源：2.1, 2.6, 13.11)

2. 新物种鉴定：你将如何证明该微生物是一个新的、未被分类的物种？

判断新物种需依赖多层级的分子与分类学证据：

1. **核糖体RNA基因系统发育分析：**提取基因组DNA，扩增 16S rRNA 基因并进行序列比对。若其序列与已知物种的相似度极低（低于物种界定阈值 98.7% 或 97%），则强烈提示为潜在新种。

- 培养基名称：针对环境分离的异养革兰氏阴性菌，常使用**牛肉膏蛋白胨培养基**（或基础盐培养基外加特定的碳源与氮源）。
- 生长曲线字符坐标图及特征如下：

资源绝大部分用于合成初级代谢产物以供极速分裂；当进入稳定期后，营养消耗殆尽且环境压力剧增，细菌生长停滞，此时细胞内解除对次级代谢的全局阻遏，大量合成并释放该红色素以应对激烈的环境竞争。

(答案来源：第4章微生物生长与代谢规律)

5. 色素基因定位： 为了找到负责色素合成的基因，你决定使用转座子诱变技术。请简要解释转座子如何被用来鉴定这些基因。

转座子鉴定功能基因的原理与步骤如下：

1. 将携带抗生素抗性标记的转座子引入产生菌中，使其在宿主基因组中发生随机插入。这种插入会破坏靶位点基因的完整性，从而建立突变体库。
2. 在平板上进行表型筛选，找出失去了红色素表型（变为白色或无色）的突变克隆。
3. 提取该缺陷型突变株的基因组DNA，利用转座子的已知序列设计引物进行测序，确定转座子插入的侧翼序列，从而精准定位并识别出被破坏的野生型色素合成关键基因。

(答案来源：9.11)

6. （还是一个转座子相关的题目）

（注：因题目未提供具体内容，故此处不作学术解析。若需解答，请补充具体题干信息。）

(答案来源：无)

7. 基因调控（效应分子与阻遏蛋白）： 在某些菌株中，色素产量更高。据信这受到一个效应分子与一个阻遏蛋白相互作用的调控。请解释这种相互作用如何在转录水平上调控色素的合成，需同时考虑正调控和负调控模型。

该调控机制主要涉及负控调节中的阻遏机制，解析如下：

- **负调控模型：** 阻遏蛋白特异性结合在色素合成操纵子的操纵基因上，物理性阻挡 RNA 聚合酶的推进，抑制转录。当效应分子进入细胞后，作为诱导物与阻遏蛋白结合，导致阻遏蛋白构象发生改变并从操纵基因上脱落。操纵基因空位后解除阻遏状态，RNA 聚合酶得以结合启动子并启动转录，大量合成色素。
- **正调控模型（若另有独立回路）：** 若存在激活蛋白，效应分子可与该激活蛋白结合，促使其结合到启动子上游的特定激活序列，主动招募并激活 RNA 聚合酶进行高效转录。

(答案来源：7.2, 7.3)

8. 突变株分析：'m' 的一个突变株产生的色素较少。该菌株能产生一种作为外排泵的分子。请问这个外排蛋白应位于细胞的内膜还是外膜？它如何导致色素积累减少？

- **定位：**作为革兰氏阴性菌，其完整的外排泵系统通常是一个跨越**内膜（细胞质膜）、周质空间和外膜**的复合体结构。其中，直接消耗能量捕捉并泵出底物的核心蛋白体通常定位于**内膜**，并通过连接蛋白与**外膜**通道相连。
- **导致积累减少的机理：**突变株中该外排泵表达量异常升高，不断将细胞质内合成的红色素分子主动转运并释放至胞外环境中。由于合成的色素被快速泵出，导致保留在细胞内部的色素积累量显著下降，表观呈现产色减少。

(答案来源：2.1, 2.4, 6.13)

9. 提高色素产量：该色素的合成途径涉及四种酶。其中一种酶A的合成受转录调控，而一个关键的限速酶B需要铁离子作为辅因子。基于这些信息，请提出一个提高红色素总产量的策略。

针对两种不同限制因素的综合策略如下：

1. **解除转录限制：**针对受转录调控的酶A，可利用基因工程手段，敲除抑制其转录的负调控基因，或者在酶A基因序列上游替换一个高效的强组成型启动子，实现酶A的大量表达。
2. **突破辅因子限制：**针对限速酶B，在发酵培养基中额外补充适量的高生物利用度铁盐（如无机铁离子）。确保限速酶B获得充足的金属辅因子，从而达到最大催化活性。

(答案来源：7.2, 12.2)

10. 互养/共培养：你将微生物 'm' 与另一种细菌 'P' 进行共培养。细菌 'P' 能产生一种高效的酶D，但因缺少色素合成途径中的酶A而无法自己合成色素。在共培养体系中，你观察到红色素的产量增加了。请提出至少两个可能的原因。

产量增加的代谢互作机理如下：

1. **代谢物交叉互养：**'m' 菌成功合成了经由酶A催化后生成的中间代谢产物，该产物渗漏或被主动分泌至胞外。细菌 'P' 摄取了该前体物质，并利用自身极其高效的酶D完成后续催化，将前体大量转化为终产物红色素，突破了单菌培养时的代谢瓶颈。
2. **消除环境抑制副产物：**细菌 'P' 持续消耗了 'm' 菌代谢过程中的某项反馈抑制性副产物或有毒废弃物，改变了微环境，解除了产物抑制效应，维持了 'm' 菌色素合成通路的高通量流转。

(答案来源：20.4, 7.4)

11. 抗生素作用与耐药性： 在共培养后期，微生物 'm' 死亡，而细菌 'P' 存活了下来。你发现 'P' 菌将红色素转化成了一种 β -内酰胺类抗生素。

- β -内酰胺类抗生素的作用机制是什么？
- 为什么细菌 'P' 会对其自身产生的 β -内酰胺抗生素具有耐药性？
- **作用机制：** β -内酰胺类抗生素能够特异性结合并抑制参与肽聚糖合成的青霉素结合蛋白（转肽酶），阻断细胞壁肽聚糖链间的交联网络形成。这导致处于生长期的细胞壁结构脆弱，细菌最终在极高的细胞内渗透压下吸水膨胀、破裂死亡。
- **自身耐药性机理：** 细菌 'P' 基因组中编码了特异性破坏该抗生素的降解酶（如 β -内酰胺酶），在抗生素结合靶位点前便将其水解失活；或者其改变了自身青霉素结合蛋白的构象，使其无法与抗生素结合；此外，也可能利用特异性外排泵将该类物质快速排出至周质空间以外。

(答案来源：8.5, 8.10)

案例1：枯草芽孢杆菌的基因组

枯草芽孢杆菌 (*Bacillus subtilis*) 的基因组大小约为 4.5 Mb。

A) DNA长度： 计算该DNA分子的物理长度。请说明计算过程中所作的假设。

该 DNA 分子的物理长度为 1.53 毫米。

计算假设与过程如下：

- **假设前提：** 枯草芽孢杆菌的染色体为标准的 B 型双螺旋 DNA 结构，相邻两个碱基对之间的轴向垂直距离为 0.34 nm (即 0.34×10^{-9} m)。
- **计算过程：** 基因组大小为 4.5 Mb (即 4.5×10^6 bp)。

$$\text{物理长度} = 4.5 \times 10^6 \text{ bp} \times 0.34 \times 10^{-9} \text{ m/bp} = 1.53 \times 10^{-3} \text{ m} = 1.53 \text{ mm}。$$

(答案来源：6.1, 10.3)

B) 基因数量： 如果 85% 的DNA由编码蛋白质的基因组成，且蛋白质的平均长度为 300个氨基酸，请估算枯草芽孢杆菌拥有多少个基因。

估算得出该菌大约拥有 4250 个编码基因。

计算过程如下：

- 编码蛋白质的 DNA 总长度 = $4.5 \times 10^6 \text{ bp} \times 0.85 = 3825000 \text{ bp}。$

- 根据密码子简并规律，每个氨基酸由 3 个核苷酸编码。因此，平均每个基因的核苷酸长度 = $300 \times 3 = 900 \text{ bp}$ 。
 - 基因总数 = $3825000 \text{ bp} / 900 \text{ bp/gene} = 4250$ 。
- (答案来源：10.3)

C) 非编码DNA： 你认为在剩余的 15% 的非编码DNA中可能包含哪些类型的遗传信息？

剩余的非编码 DNA 区域主要包含以下结构与功能元件：

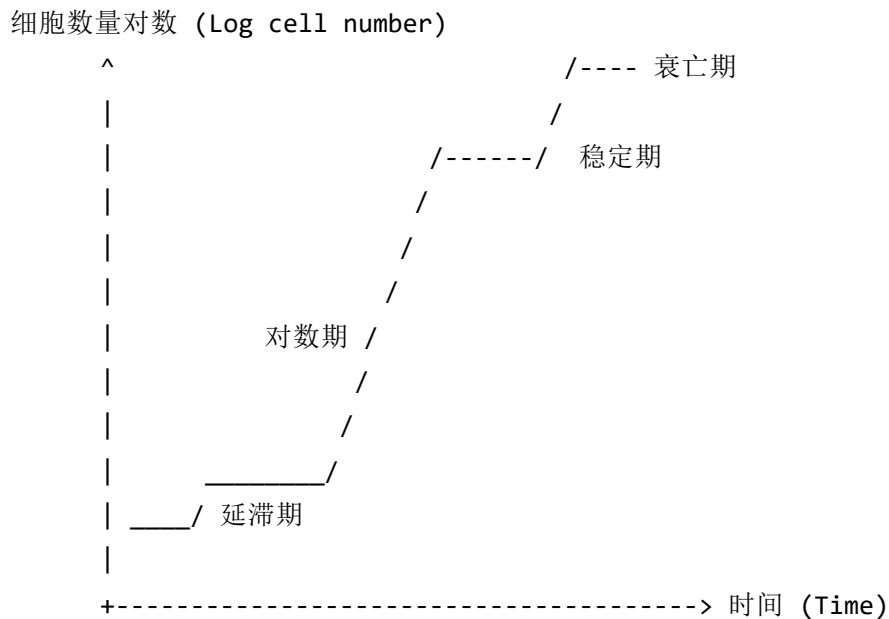
- **转录调控序列：** 如启动子、操纵基因、核糖体结合位点 (RBS)、转录终止子。
 - **非编码 RNA 基因：** 编码 rRNA (核糖体 RNA)、tRNA (转运 RNA) 以及具有全局调控功能的 sRNA (小 RNA) 的基因。
 - **复制与维持元件：** 染色体复制起点 (oriC) 和复制终点。
 - **防御与可移动元件：** CRISPR 阵列的间隔序列、转座子残迹或插入序列 (IS)。
- (答案来源：6.1, 6.2, 10.3)

案例2：研究 GaoH 蛋白

你正在研究大肠杆菌中的一个名为 GaoH 的蛋白。据报道，该蛋白与次级代谢产物合成有关，在合成开始前表达，并在稳定期晚期被降解。

A) 生长曲线： 你正在进行分批培养。请绘制一条典型的细菌生长曲线并标注出你的培养物将经历的所有时期。

分批培养的典型细菌生长曲线字符图如下：



(答案来源：4.2, 第4章微生物生长曲线基础)

B) 收获时间： 你应该在哪个生长时期收获细胞，才能获得最高产量的GaoH蛋白？请解释你的理由。

应该在**早期稳定期**（或对数生长期末期）收获细胞。

理由：次级代谢产物的合成通常在细胞进入稳定期时全面启动。已知 GaoH 蛋白在次级代谢产物合成**开始前**表达，说明其转录与翻译在对数生长期末期至稳定期初期达到峰值并大量累积。由于该蛋白在稳定期晚期会被系统降解，因此必须在降解大量发生之前（即早期稳定期）进行物理收获，以确保获得最高丰度且结构完整的目的蛋白。

(答案来源：第4章微生物生长与代谢规律)

C) 细胞存活率： 你将使用什么方法来确定培养物中活细胞的百分比？

需要通过双重计数方法来确定活细胞的比例：

1. **测定活菌浓度：** 使用**活菌平板计数法**，对培养液进行梯度稀释并涂布平板，通过计数长出的菌落形成单位（CFU），计算具有繁殖能力的活体细胞浓度。
2. **测定总细胞浓度：** 使用**显微镜直接计数法**（利用血球计数板），直接统计固定体积视野内的所有细胞总数（包含死细胞和活细胞）。
3. **计算：** 活细胞百分比 = (活菌平板计数浓度 / 显微镜直接计数总浓度) $\times$ 100%。

(答案来源：4.3, 4.4)

D) 蛋白定位预测： 基于GaoH蛋白的氨基酸序列，你将如何预测它是否为一个膜蛋白？

通过生物信息学软件对氨基酸一级序列进行以下跨膜特征计算：

- **疏水性分析：** 扫描序列中是否存在高度疏水的**跨膜螺旋结构域**。典型的内膜蛋白通常包含一段或多段由 15-20 个疏水氨基酸连续组成的螺旋区。
- **信号肽预测：** 分析其 *N* 端是否携带特征性的**信号肽**序列。信号肽是引导新合成的蛋白质靶向插入细胞膜或进入分泌系统的关键识别标志。

(答案来源：6.12, 10.2)

E) 实验验证： 你将如何通过实验来确认你在D部分的预测？

可以通过以下两种经典的分子生物学实验进行物理或视觉确证：

1. **细胞组分分离（免疫印迹法）：** 将培养的大肠杆菌超声破碎，利用超速离心技术将质膜组分与细胞质可溶性组分彻底物理分离。分别提取两部分的蛋白质进行免疫印迹检测，若目标条带仅在膜组分中被检出，则确认为膜蛋白。
2. **荧光蛋白融合示踪：** 利用基因工程技术构建 GaoH 蛋白与绿色荧光蛋白（GFP）的融合表达质粒并导回大肠杆菌。在荧光显微镜或共聚焦显微镜下直接观察活细胞。若绿色荧光信号明确且专一地集中分布于细胞外周（呈现清晰的环状或轮廓状），则从空间层面证明其定位于细胞膜。

(答案来源：6.12, 19.4)

寻找新型抗生素产生菌的案例分析

你的任务是从环境中分离出能产生新型抗生素的新微生物。现有三个可供采集样品的地点：

1. 一个被多种化学物质（包括重金属和杀虫剂）严重污染的湖泊。
2. 一块多年来反复施用碎玉米秸秆的玉米田。
3. 一片有多种植物自然生长和腐烂的原始森林。

A) 生态学分析： 从生态学角度（考虑丰度与丰富度），你对这三个地点有何预期？你会选择哪个地点来进行你的项目，为什么？

各生态位预期与选址依据如下：

- 污染湖泊：极端选择压力导致物种丰富度极低，但耐受污染物的特定菌群相对丰度极高。
 - 玉米田：具有特定的单一营养富集作用，降解玉米秸秆的特定菌群相对丰度较高，整体物种丰富度中等。
 - 原始森林：环境温和且营养来源极其复杂多样，物种丰富度极高，各物种的相对丰度分布较为均匀。
 - 选址：选择地点3（原始森林）。
 - 理由：新型抗生素多来源于具有复杂次级代谢能力的物种。原始森林物种丰富度最高，种间生存竞争极其激烈，微生物必须合成并分泌复杂的次级代谢产物（如新型抗生素）来物理或化学抑制环境中的竞争对手。因此，在此处分离到未知抗生素产生菌的概率最高。
- (答案来源：20.1)

B) 微生物多样性分析： 在进行分离之前，你希望评估样品中总的微生物多样性。请简要列出实现此目的的实验步骤。

采用不依赖培养的分子生态学技术，步骤如下：

1. 从原始森林土壤样本中直接提取总微生物群落的基因组DNA。
 2. 使用通用引物对提取的DNA进行16S rRNA基因的PCR扩增。
 3. 对扩增产物进行高通量测序（NGS）。
 4. 运用生物信息学工具对测序数据进行聚类分析，计算群落内的物种丰富度与相对丰度指数。
- (答案来源：19.4, 19.7)

C) 可培养微生物的分离： 你将如何从你选择的样品中分离出可培养的微生物？请列出你的实验步骤。

可培养微生物的分离步骤如下：

1. 将土壤样本悬浮于无菌缓冲液中，制备成土壤悬液。
 2. 对悬液进行连续的系列梯度稀释。
 3. 采用涂布平板法，将不同稀释度的菌液均匀接种至含有复杂营养的固体琼脂平板表面。
 4. 在适宜的温度下进行孵育，待平板上长出菌落后，挑取形态特征独立且各异的单克隆。
 5. 将挑取的单克隆在新鲜平板上进行多次交叉划线分离，直至获得纯培养物。
- (答案来源：19.1, 19.2)

D) 新物种鉴定： 从你的分离平板中，你获得了许多不同的微生物分离株。你将如何判断其中一些是否可能是新的细菌物种？

鉴定新物种的核心方法如下：

1. 提取分离株基因组DNA，扩增16S rRNA基因并测序，将其与已知公共数据库比对，若序列相似度极低（低于97%或98.7%阈值），则提示为潜在新种。
2. 进行全基因组测序，并与亲缘关系最近的已知菌株计算平均核苷酸一致性（ANI），若ANI值低于95%-96%的核心界定阈值，即可确认为新物种。
3. 结合细胞形态学、细胞壁生化组分以及特异性代谢表型进行多相分类学确证。

(答案来源：13.11, 13.13)

E) 抗生素筛选： 你将如何筛选你的分离株，以确定它们是否能产生对其他细菌（例如，模式细菌）有效的抗生素？

采用纸片扩散法（抑菌圈法）进行验证：

1. 将作为测试靶标的模式细菌均匀涂布于固体琼脂平板表面，形成一层致密的指示菌苔。
2. 提取待测分离株的培养滤液滴加于无菌滤纸片上，然后将滤纸片平铺贴附在指示菌苔表面。
3. 孵育24-48小时后，观察滤纸片周围是否形成透明的无菌落生长区域（抑菌圈）。存在抑菌圈即可证明该分离株分泌了具有抗菌活性的物质。

(答案来源：4.19)

F) 基因组大小： 你发现了一个分离株浙江微生物，它能产生多种抗生素。它的基因组为 6.7 Mb，显著大于大肠杆菌的基因组（约4.5 Mb）。请为这种基因组大小的差异提供一个可能的解释。

细菌的基因组容量直接受其生境复杂性与代谢途径需求驱动。浙江微生物生活在理化条件多变且竞争激烈的森林土壤中，能够产生多种抗生素，这意味着其基因组内部必须容纳大量用于编码信号感知系统、复杂转录调控网络以及庞大次级代谢产物合成基因簇的序列。大肠杆菌的生活环境相对单一且营养恒定，对次级代谢与复杂环境调控的基因需求较低，因此其基因组物理容量显著较小。

(答案来源：10.3)

G) 预测抗生素靶点： 其中一种抗生素对革兰氏阴性菌有效，但对革兰氏阳性菌无效。请预测这种抗生素的一个可能的细胞靶点，并提供理由来支持你的预测。

- 预测靶点：革兰氏阴性菌特有的外膜结构（或外膜上的脂多糖成分）。
 - 理由：革兰氏阴性菌细胞壁的最外层具有一层由脂多糖、脂蛋白和外膜蛋白构成的独特外膜，而革兰氏阳性菌完全缺乏外膜结构。由于该抗生素表现出对革兰氏阴性菌绝对的杀伤专一性，说明其作用机制必然依赖于直接结合、破坏或穿透阴性菌所独有的这层外膜屏障。
- (答案来源： 2.3, 2.4)

H) 测量生长速率： 你发现浙江微生物可以在多种不同碳源上生长。请列出至少两种测量其生长速率的方法，并说明每种方法的优缺点。

1. 比浊法（测定OD值）：

- 优点：操作极其快速简便，对样品无破坏性，能够实时且连续地获取培养液的总体生物量数据。
- 缺点：无法区分活细胞与死细胞；当菌体浓度极低或容易聚集成团时测量结果不准确。

2. 活菌平板计数法：

- 优点：灵敏度极高，且严格只统计具有繁殖能力的活体细胞，数据学意义准确。
- 缺点：操作繁琐，需要潜伏孵育后方可出结果，存在时间滞后性；当细胞发生聚集时，多个活细胞仅形成单个菌落形成单位（CFU），易低估真实活菌浓度。

(答案来源： 4.3, 4.4, 4.5)

I) 双相生长： 你注意到浙江微生物在葡萄糖上的生长速度快于在果糖上。在葡萄糖上的代时为1小时。请绘制一条生长曲线以反映当培养基中同时含有葡萄糖和果糖时的预期生长模式。

双峰生长（Diauxic growth）字符坐标图及机理如下：

The diagram illustrates the phases of bacterial growth over time. The y-axis represents the logarithm of the number of bacteria, and the x-axis represents time. The curve starts with a horizontal line labeled 'initial delay' (initial lag phase). It then rises steeply, labeled 'glucose logarithmic phase (steep slope, generation time = 1 hour)'. The curve then levels off, labeled 'fruit logarithmic phase (shallow slope, generation time > 1 hour)'. Finally, the curve declines, labeled 'glucose exhausted after a brief plateau (lag phase)' and 'decline phase'.

(答案来源: 7.4, 第4章微生物生长曲线基础)

- 失败原因：抗生素属于次级代谢产物。在对数中期，细菌正处于极速分裂繁殖阶段，细胞内所有的物质与能量资源均被调度用于合成核酸、蛋白质等初级代谢产物，此时次级代谢合成途径受到全局调控系统的严格阻遏，因此培养液中几乎没有抗生素的积累。
- 成功对策：必须大幅延长发酵培养的时间，在稳定期对培养物进行提取与纯化。进入稳定期后，营养物质的匮乏与环境压力的升高迫使初级生长停滞，此时全局阻遏解除，次级代谢途径大量开启，抗生素才会得以高效合成并富集。

mDrug 高产菌株选育与机制研究案例分析

你被分派了一个找到能以更高产量生产红色次生代谢产物 mDrug 的微生物的任务。mDrug 是一个红色色素，革兰氏阳性菌对其敏感，革兰氏阴性菌对其不敏感。

1. 你有3个备选的采集微生物样本的地点：①一个受到各种化学品严重污染的湖泊；②一片番茄地；③天目山的大森林。从生态学角度来看，你对这些地点的预期是什么（相对丰度 vs. 物种丰富度）？在你看来，哪个地点是最合适的取样点？

各生态位预期与最佳选址如下：

- **生态学预期：**①污染湖泊：极端选择压力导致物种**丰富度极低**，但耐受污染物的特定菌群**相对丰度极高**。②番茄地：受人工管理和单一植物影响，物种**丰富度中等**，特定农业相关菌群的**相对丰度较高**。③天目山森林：环境温和、营养复杂多样，物种**丰富度极高**，各物种的**相对丰度分布较均匀**。
- **最适取样点：**③ **天目山的大森林**。
- **理由：**次级代谢产物（如抗生素）通常是微生物为了在高度拥挤、复杂的环境中抑制竞争对手而演化出的化学武器。森林土壤的物种丰富度最高，种间生存竞争最激烈，因此在此处分离到产生新型或高产 mDrug 菌株的概率最大。

(答案来源：20.1)

2. 你将如何处理你得到的样品以便得到菌落？列出你的实验步骤。

分离并获取单菌落的实验步骤如下：

1. **制备悬液：**取天目山土壤样本，将其悬浮于无菌缓冲液中，充分振荡提取。
2. **梯度稀释：**对得到的土壤悬液进行连续的系列梯度稀释（如 10^{-1} 至 10^{-6} ）。
3. **涂布平板：**采用涂布平板法，将不同稀释度的液体均匀涂布于含有复杂营养成分的固体琼脂平板上。
4. **孵育与挑取：**在适宜温度下孵育。待长出菌落后，直接通过肉眼表型筛选，挑取呈现**红色**的独立单克隆。
5. **纯化：**将挑取的红色克隆在新鲜平板上进行多次划线分离，直至获得纯培养物。

(答案来源：19.1, 19.2)

3. 你分离出了可以产生mDrug的微生物。如何确定它可能是一个新种？

判断新物种需要依赖分子系统发育与基因组学数据：

1. **核糖体 RNA 基因测序**：提取该菌的基因组 DNA，扩增 16S rRNA 基因并进行测序。若其序列与公共数据库中已知序列的相似度极低（如低于 98.7% 或 97%），则提示为潜在新种。
2. **全基因组比对**：对其进行全基因组测序，并与亲缘关系最近的已知菌株计算**平均核苷酸一致性 (ANI)**。若 ANI 值低于 **95%-96%** 的界定阈值，即可确认为新物种。
3. **多相分类学鉴定**：结合形态学、生理生化特征以及细胞壁化学组分进行综合分类学确证。
(答案来源：13.11, 13.13)

4. 经过一段时间的培养，有些菌落表现为红色。你如何确定这些菌落产生的红色物质就是 mDrug？请阐述至少两种方法。

确定红色物质化学与生物学本质的两种方法如下：

1. **理化分析法（质谱/色谱法）**：提取该红色物质，利用高效液相色谱-质谱联用技术 (LC-MS)，将其保留时间、分子量以及特征碎片质谱图与已知的 mDrug 标准品进行精确比对，若完全一致则可确认。
2. **生物活性验证法（抑菌圈法）**：提取该红色色素进行体外抑菌实验。将其分别滴加在长满革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌的指示平板上。若该色素仅在革兰氏阳性菌周围产生透明的杀伤抑菌圈，而对阴性菌无效，这种高度一致的靶向抗菌谱即可在生物学功能上确认其为 mDrug。
(答案来源：4.19, 10.12)

5. 你已经确定这种菌产生的红色物质就是 mDrug。你扩增了它的基因组，发现基因组大小为 4.5Mb。

- 1) 请计算这种菌基因组 DNA 的长度，并说明你这样计算的道理。
- 2) 一个细胞只有 () 的长度，这样长度的 DNA 如何存在于远比它小的细胞中？
- 3) 如果这种菌体内平均一个蛋白质由 300 个氨基酸组成，且 85% 的基因组基因是编码基因，请计算这个菌体内有多少个这样的基因？

基因组长度、空间折叠及编码基因数量的计算与解释如下：

1. **长度与计算道理**：长度为 **1.53 毫米**。计算道理：标准的 B 型 DNA 双螺旋结构中，相邻两个碱基对的轴向垂直距离恒定为 0.34 nm (0.34×10^{-9} m)。因此， 4.5×10^6 bp $\times$ 0.34×10^{-9} m/bp = 1.53×10^{-3} m = 1.53 mm。
2. **空间折叠压缩**：一个细菌细胞通常只有 (**1-2 微米**) 的物理长度。长达 1.53 毫米的 DNA 能够存在于微小的细胞中，是因为 DNA 受到 DNA 促旋酶和拓扑异构酶的作用，形成了高度压缩的**超螺旋结**

构 (Supercoiling)，并与拟核相关蛋白结合，紧密折叠形成致密的拟核区。

3. 编码基因数量计算：

- 编码区域总长： $4500000 \text{ bp} \times 0.85 = 3825000 \text{ bp}$ 。
- 单个基因长度：300 个氨基酸 $\times$ 3 个核苷酸/密码子 = 900 bp。
- 基因总数： $3825000/900 = 4250$ 个基因。

(答案来源：6.1, 6.2, 10.3)

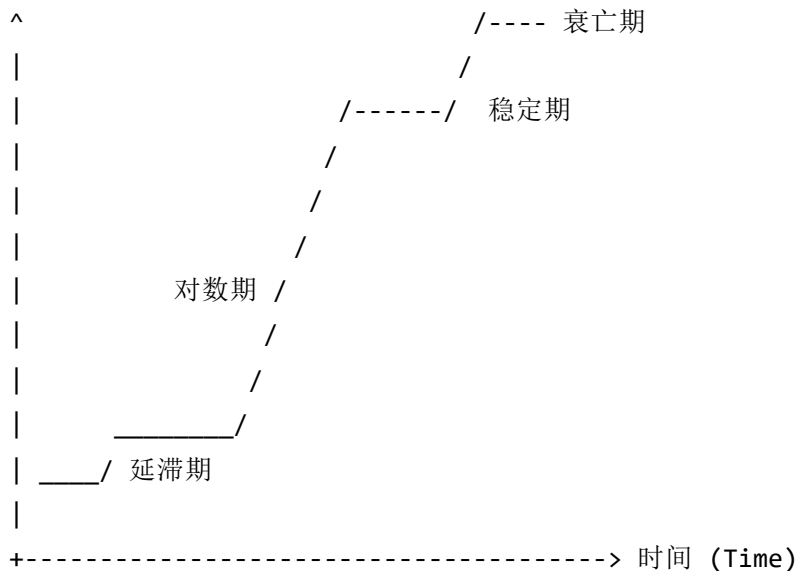
6. 你的实验室有摇床，可以用液体培养基来培养这种微生物。你可以方便地监测它的生长。

- 1) 你如何监测它的生长？
- 2) 接种至一个新的液体培养基后，请列出它会经历的所有生长时期。你可以画图。
- 3) 如果要收集mDrug，你会在它生长的哪个阶段收集？为什么？

生长监测方法、曲线与产物收集策略如下：

1. **监测方法**：最方便的是使用**比浊法**。定期取样，利用分光光度计测量培养液的光学密度（OD 值），以实时反映生物量的增长。
2. **生长时期与曲线图**：将经历延滞期、对数期、稳定期和衰亡期。

细胞数量对数 (Log cell number)



3. **收集阶段与原因**：应在**稳定期**（或对数期末期）收集。原因：mDrug 是次级代谢产物，在细胞极速分裂的对数期，由于全局调控阻遏，其合成途径是关闭的。只有当营养耗尽、生长停滞进入稳定期

时，初级代谢减弱，次级代谢的阻遏被解除，细胞才会大量合成并积累 mDrug。

(答案来源：4.3, 第4章微生物生长与代谢规律)

7. 为了提高mDrug的产量，你可以用尽一切手段。你使用了转座子突变！请说明它的原理。你可以画图。

转座子突变诱导高产的原理与图示如下：

- **核心原理：**将携带抗生素抗性标记的转座子通过载体引入目标菌株中。转座子能够在基因组内部发生**随机跳跃和插入**。当它插入到某个功能基因内部时，会造成该基因的完整性被破坏（插入突变）从而使其失活。通过在平板上筛选，找出颜色异常深红的菌落，即代表转座子恰好破坏了抑制 mDrug 合成的“负调控基因”，使得合成通路失控，实现产量暴增。

【转座子插入致突变原理图】

正常宿主基因：[启动子] ---- [正常的负调控基因] ----> 产生阻遏蛋白，产量低

👉 转座子(携带抗性标记)随机插入

突变体基因： [启动子] --[转座子插入]--[调控基因被破坏] -> 无法产生阻遏蛋白，产量暴增！

(答案来源：9.11)

8. 从7中，你确实得到了具有更高mDrug产量的菌。对它进行基因组测序，你发现这种高产量的菌里，转座子突变影响了MreB的基因：一个DNA转录因子。MreB如何影响mDrug的产量？请说明机理。你可以画图。

转录因子 MreB 影响产量的机理属于**负控调节（阻遏机制）的丧失**：

- **机理说明：**在野生型菌株中，作为转录因子的 MreB 扮演着**阻遏蛋白**的角色。它特异性结合在 mDrug 合成操纵子的操纵基因上，利用空间位阻阻挡 RNA 聚合酶，导致 mDrug 合成受抑（产量低）。在突变株中，转座子插入导致 *MreB* 基因失活，无法产生有效的阻遏蛋白。因此，mDrug 的启动子区域处于完全**去阻遏状态（组成型激活）**，RNA 聚合酶可以畅通无阻地进行高频转录，导致产量大幅提高。

【野生型：MreB阻遏转录】

[启动子] -- [操纵基因(结合有MreB阻遏蛋白)] -- [mDrug合成基因]

✗ RNA聚合酶被阻挡，转录受抑（低产）

【突变株：MreB失活，转录激活】

[启动子] -- [操纵基因(空位)] -- [mDrug合成基因]

👉🚀 RNA聚合酶无障碍推进，引发高频转录（高产）

(答案来源：7.2)

9. 为了确定mDrug确实可以杀死革兰氏阳性细菌，你打算进行一系列实验。查阅文献得知，mDrug不会由活细胞分泌，你打算如何进行你的实验？

由于抗菌物质存在于胞内，实验需借助胞内提取物进行，步骤如下：

1. **破壁提取**：对培养的高产 mDrug 细菌离心富集，使用超声波破碎或化学裂解液彻底破坏其细胞壁与细胞膜，离心后收集含有极高浓度游离 mDrug 的上清液（细胞内容物提取液）。
2. **铺设靶标平板**：将用于测试的革兰氏阳性活菌（如枯草芽孢杆菌或金黄色葡萄球菌）均匀涂布在固体琼脂平板表面，形成致密菌苔。
3. **纸片扩散测试**：将无菌滤纸片浸泡于上述 mDrug 提取液中，贴附于靶标平板表面。孵育后若滤纸片周围出现清晰的**抑菌圈**，即可确切证明其对革兰氏阳性菌的杀伤作用。

(答案来源：4.19)

10. 你发现一些突变的大肠杆菌对mDrug敏感。对这些大肠杆菌的研究表明，它们的外膜受损。实验室的研究生告诉你，MerB（注：此处应指 mDrug 的作用靶点，基于题意推演）可能作用于肽聚糖。你同意他的观点吗？为什么？你可以画图。

完全**同意**该推测。

机理解释与逻辑推演如下：

- **外膜的屏障作用**：野生型大肠杆菌是革兰氏阴性菌，其最外层拥有一层完整的外膜。这层外膜充当了强大的渗透屏障，阻挡了 mDrug 进入内部发挥作用，因此天然不敏感。
- **靶点验证：肽聚糖**存在于所有细菌中（革兰氏阳性菌的肽聚糖直接裸露在外，故天然敏感）。当大肠杆菌突变导致其外膜受损时，原有的物理屏障瓦解，底层极薄的肽聚糖层暴露。此时 mDrug 能够畅通无阻地触及并破坏肽聚糖层，导致细胞壁结构崩溃、细胞破裂死亡。突变体由不敏感转为敏

感的现象，完美印证了其作用靶点就是被外膜保护着的肽聚糖。

(答案来源：2.3, 2.4, 8.10)

11. 这种菌产量低且生长速度慢，因为mDrug在细胞中积累。偶然地，你把这种产mDrug的菌（称为X菌）与B菌在裂解液中混合。你发现混合后的菌接种到培养基中后，出现了很深的红色。你得到了能把mDrug分泌到细胞外的菌！你把他命名为X-H菌。对X-H进行基因组测序，发现里面有来自B菌的DNA片段。这是为什么？请给出合理的可能的解释。

这是由于在裂解液环境中发生了典型的**水平基因转移**——转化（Transformation）作用。

原理解释：在裂解液的处理下，B菌细胞破裂死亡，其基因组DNA断裂成片段并以裸露大分子的形式释放到混合溶液中。与此同时，存活的X菌在特定理化压力下处于细胞膜通透性增加的**感受态（Competence）**。X菌直接从环境中摄取了游离的B菌DNA片段。随后，通过宿主自身的**同源重组**机制，这段外源DNA稳定整合到了X菌的染色体中，并成功表达出了全新的表型（获得了跨膜分泌mDrug的能力），从而演化为X-H菌。

(答案来源：9.3)

12. 你推测来自B菌的DNA片段编码的是膜蛋白。

- 1) 你基于什么作出这样的推测？
- 2) 这种膜蛋白的功能可能是什么？请给出合理的推测。

膜蛋白的推测逻辑与功能解析如下：

1. **推测依据：**野生型的X菌无法将mDrug排出，产物在细胞质内毒性积累；而整合了B菌片段的X-H菌获得了全新的**胞外分泌能力**。分泌（将物质从胞内转运至胞外）必须跨越脂双层细胞膜，而介导大分子或特定代谢产物跨膜转运的生物学组件，必然是镶嵌在细胞膜上的**跨膜蛋白（Membrane protein）**。
2. **功能推测：**该膜蛋白极大可能是一个特异性的外排泵（Efflux pump）或转运通道。它定位于细胞膜上，能够特异性识别并在水解ATP或利用质子动力的驱动下，将细胞质内高浓度累积的mDrug主动转运出细胞。这不仅实现了色素的胞外积累（加深了培养基颜色），还消除了胞内的产物毒性和反馈抑制，从而解释了为何突变株的生长速度和总产量也得到了恢复与提升。

(答案来源：6.12, 8.10)